سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

رؤية عُمان 2040 OmanVision

امتحان مادة الكيمياء للصف الحادي عشر

للعام الدراسي: 1444هـ – 2023/2022م

الدور: الثاني - **الفصل الدراسي:** الأول

* زمن الامتحان: ساعتان ونصف.
* عدد صفحات الأسئلة : 8 صفحات.
* الإجابة في دفتر الأسئلة نفسه.
* تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.

اسم الطالب: _____ الصف: _____

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المُراجع
1	1- 2			
2	3 - 5			
3	6 -7 ب			
4	7 ج - 8 أ			
5	8 ب – 10ب			
6	11- 13			
7	14 – 15 أ			
8	15 ب			
المجموع		60	جمَعه:	راجَع الجمع:
المجموع بالحروف		**درجة/درجات فقط.**		

9

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

1. التوزيع الإلكتروني المختصر لأحد العناصر هو ($[Ar]\ 4S^2\ 3d^2$):

أ) ضع علامة (√) في دائرة الدورة التي يقع بها هذا العنصر [1] ( )

○الأولى ○الثانية

○الثالثة ○الرابعة

ب) اكتب التوزيع الإلكتروني الكامل لهذا العنصر، موضحا الفئة التي ينتمي إليها العنصر. [2] ( )

_____

_____

2. يوضح الجدول أدناه قيم طاقات التأين الستة الأولى للعنصر (X) بوحدة (KJ/mol).

IE6	IE5	IE4	IE3	IE2	IE1
53300	9450	7480	4580	2860	1400

أ) ضع علامة (√) في دائرة المجموعة التي ينتمي إليها العنصر (X) [1] ( )

○الثالثة ○الرابعة ○الخامسة ○السادسة

ب) اكتب معادلة التأين السابعة للعنصر (X)، مضمنا المعادلة قيمة طاقة التأين السابعة (IE_7) المتوقعة. [3] ( )

_____

_____

ج) الجدول أدناه يوضح أنصاف الأقطار الذرية والأيونية لأربع عناصر من نفس المجموعة مرتبة حسب تزايد عددها الذري في الجدول الدوري.

العنصر	نصف القطر الذري (pm)	نصف القطر الأيوني (pm)
A	**72**	**136**
B	**99**	**181**
C	**114**	**195**
D	**133**	**216**

ما نوع الأيونات التي تكونها عناصر هذه المجموعة؟

فسر إجابتك. [2] ( )

_____

_____

6

3.الجدول أدناه الذي يوضح الكميات المتبقية من المادتين المتفاعلتين (B،A) بعد مرور فترة زمنية.

رقم التجربة	كمية المادة A (g)	كمية المادة B (g)
1	0.40	0.50
2	0.40	0.40
3	0.40	0.30
4	0.40	0

ما المقصود بالمادة الفائضة، مفسرا عدم اعتبار المادة B في التجربة رقم (4) كمادة فائضة. [2] ( )

4- ضع علامة (√) في دائرة المصطلح الذي يشير إلى عدد مولات أو كتلة المادة الناتجة التي تم الحصول عليها من التجربة: [1] ( )

○ المردود الفعلي ○ المرود النظري

○التناسب الكيميائي ○الصيغة الجزيئية

5. تتكون عينة من (36.6 g) من أكسيد الحديد (III) صيغته (Fe_2O_3) ، عند تسخين (70.0 g) من كبريتيد الحديد صيغته (FeS_2) بشدة في فائض من الهواء. وفق المعادلة الآتية:

$$4FeS_{2\,(s)} + 11O_{2\,(g)} \longrightarrow 2Fe_2O_{3\,(s)} + 8SO_{2\,(g)}$$

أحسب النسبة المئوية لمردود إنتاج أكسيد الحديد (III) (Fe_2O_3). [3] ( )

9

6 - مركب عُشره هيدروجين والباقي كربون. أوجد النسبة المئوية لكل من الهيدروجين والكربون، موضحا الصيغة الأولية للمركب. [3] ( )

7. التمثيل النقطي أدناه لجزيء هدريد البورون (BH_3).

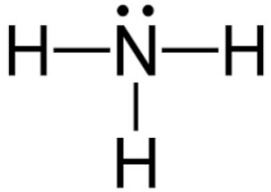
أ) اشرح الفرق بين أزواج الالكترونات المنفردة والمشتركة ، موضحا نوع الرابطة التساهمية المتكونة في الجزيء السابق. [3] ( )

ب) هل يحقق الجزيء السابق قاعدة الثمانيات؟ اشرح إجابتك. [3] ( )

7

ج. هل الجزيء السابق قطبي أم غير قطبي؟ فسر إجابتك في ضوء الشكل الهندسي للجزيء. [3] ( )

8. استخدم الصيغة البنائية لجزيء الأمونيا (NH_3).



أ. يندمج جزيء الأمونيا مع أيون الهيدروجين (H^+) برابطة تناسقية. ارسم الصيغة التي توضح الترابط في الجزيء الناتج مضمنا إجابتك:

- شرح كيف تتكون الرابطة التناسقية.
- توضيح الرابطة التناسقية باستخدام أسهم. [4] ( )

9

ب. ارسم مخطط التمثيل النقطي الذي يوضح الترابط في الجزي الناتج في الجزئية (أ)، مضمنا إجابتك:
- طريقة تمثيل الكترونات المستوى الخارجي فقط حيث تستخدم (.) لتمثيل الكترونات ذرة النيتروجين و(x) لتمثيل الكترونات ذرة الهيدروجين.
- شرح تحقق قاعدة الثمانية في الجزيء. [4] ( )

9- ضع علامة (√) في دائرة العبارة التي تنطبق على مصطلح العامل المختزل: [1] ( )
- ○ مادة تسبب الأكسدة عبر إزالة إلكترونات من جسيم أخر
- ○ مادة تسبب الاختزال عبر منح إلكترونات إلى جسيم أخر
- ○ مادة تزيد قيمة عدد التأكسد لجسيم أخر
- ○ مادة تقل قيمة عدد تأكسدها

10. من معادلة التفاعل أدناه:

$$xMnO_4^{-2} + H^+ \rightarrow MnO_4^- + MnO_2 + H_2O$$

أ – أوجد قيمة (x) محدد دور MnO_4^{-2} كعامل مؤكسد أو مختزل في التفاعل السابق.
فسر إجابتك في ضوء التغير في عدد التأكسد. [3] ( )

ب - أحسب عدد التأكسد لذرة المنجنيز (Mn) في الصيغة MnO_4^- . [1] ( )

9

11- اكتب الصيغة الكيميائية للمركب الآتي: كبريتات (IV) الحديد (II). [2] ( )

12. الجدول أدناه يوضح تراكيز مواد التفاعل الآتي في حالة الاتزان.

$$C_2H_{4\,(g)} + H_2O_{(g)} \leftrightharpoons C_2H_5OH_{(g)}$$

$C_2H_{4\,(g)}$	$H_2O_{(g)}$	$C_2H_5OH_{(g)}$
0.864	X	0.068

أ) ضع علامة (√) في دائرة وحدة قياس ثابت الاتزان للتفاعل السابق: [1] ( )

Pa ○ Pa^2 ○

Pa^- ○ Pa^{-2} ○

ب) ما قيمة تركيز $H_2O_{(g)}$ المشار إليها بالرمز (x) بوحدة (M). فسر إجابتك في ضوء مفهوم الاتزان الديناميكي.
[3] ( )

13. صف تأثير خفض درجة الحرارة ورفع الضغط وإزالة المادة الناتجة على إنتاج ثلاثي أكسيد الكبريت، وفق التفاعل الآتي:

$$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3, \Delta H_r = -197\ KJ/mol$$

[3] ( )

7

14. الجدول أدناه يوضح قيم (pH) للحمضين (A) و (B).

الحمض	A	B
قيم pH	2.9	1

أي الحمضين (A) أو (B) يمتلك تركيز أعلى من أيونات الهيدروجين (H^+) في المحلول؟
فسر إجابتك وفق معطيات الجدول. [3] ( )

15. يوضح الجدول أدناه قيم الضغوط الجزئية لمخلوط غازي يوجد في حالة اتزان في وعاء مغلق.
يتم التفاعل وفق المعادلة الآتية:

$$C_2H_{4(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftharpoons C_2H_2OH$$

الغاز	الضغط الجزئي (pa)
C_2H_4	1.50×10^6
H_2O	4.20×10^6
C_2H_2OH	-
الضغط الكلي (pa)	7.00×10^6

(أ) عند استبدال وعاء التفاعل بوعاء أخر أقل حجما، تزيد كمية الايثانول الناتجة. فسر إجابتك في ضوء: [4] ( )
- توضيح العامل الذي يؤثر على موضع الاتزان الذي تم تغييره ونوع التغيير الحادث.
- شرح تأثير التغيير السابق على موضع الاتزان.
- تفسير التغير الحادث مستندا إلى مبدأ لوشاتيليه.

4

ب. أحسب قيمة ثابت الاتزان (K_P) للتفاعل، مضمنا إجابتك كل مما يلي: [4] ( )

- علاقة ثابت الاتزان.
- حساب قيمة الضغط الجزئي للإيثانول.
- تقريب قيمة (K_P) إلى ثلاثة أرقام معنوية.

انتهت الأسئلة

الجدول الدوري للعناصر

العدد الذري ← 11
Na ← رمز العنصر
الكتلة الذرية ← 22.99

1 H 1.01																	2 He 4.00
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 40.00
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.59	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La* 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.9	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra 226	89 Ac† (227)															

سلسلة اللانثانيدات	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
سلسلة اللاكتينيدات	90 Th 232.0	91 Pa (231)	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	83 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (260)